YAZILIM GEREKSİNİMLERİ BELİRTİMİ

Online Alışveriş Sistemi Projesi

Modüller: Ürün Modülü, Kullanıcı Modülü, Sipariş Modülü
Aktörler: Müşteri, Satıcı, Sistem Yöneticisi (Admin)

Yağmur Seda Yılmaz
02240224113

1 Haziran 2026

1. Giriş.....3
1.1 Sorun Tanımı.....3
1.2 Amaç.....4
1.3 Kapsam.....4
2. Genel Use Case Diyagramı (Sistem Ortamı).....4
3. İşlevsel Gereksinimler.....5
3.1 Ürün Modülü.....5
3.1.1 Ürün Ekle.....5
3.1.2 Ürün Sil.....6
3.1.3 Ürün Güncelle.....7
3.1.4 Ürün Listele.....8
3.1.5 Ürün Raporlama.....9
3.2 Kullanıcı Modülü.....10
3.2.1 Kayıt Olma.....10
3.2.2 Oturum Açma.....12
3.2.3 Profil Güncelleme.....13
3.2.4 Şifre Sıfırla.....14
3.2.5 Kullanıcı / Satıcı Engelle.....15
3.3 Sipariş Modülü.....16
3.3.1 Sipariş Oluştur.....16
3.3.2 Sipariş İptal.....17
3.3.3 Kargo Takip.....18
3.3.4 Ödeme Yap.....19
3.3.5 İade Talebi.....20

1. Giriş

Dijitalleşen çağ ile birlikte, fiziksel mağazacılık yerini dijital alışveriş platformlarına bırakmıştır. Bu proje kapsamında geliştirilecek olan Online Alışveriş Sistemi, kullanıcıların zaman ve mekandan bağımsız olarak ürünleri inceleyebileceği, güvenli siparişler oluşturabileceği, satıcıların kendi mağaza portföylerini dinamik olarak yönetebileceği ve admin aktörünün tüm sistemi denetleyebileceği kapsamlı bir e-ticaret platformudur.

1.1 Sorun Tanımı

Geleneksel alışveriş süreçlerinde tüketicilerin ürün çeşitliliğine ulaşması zaman almakta, fiyat karşılaştırması yapmak zorlaşmakta ve stok takibi şeffaf bir şekilde yürütülememektedir. Satıcılar tarafında ise ürünlerin geniş kitlelere ulaştırılması, siparişlerin anlık takibi ve kullanıcı segmentasyonuna göre raporlamalar yapılması manuel sistemlerde büyük operasyonel yüklere sebep olmaktadır

1.2 Amaç

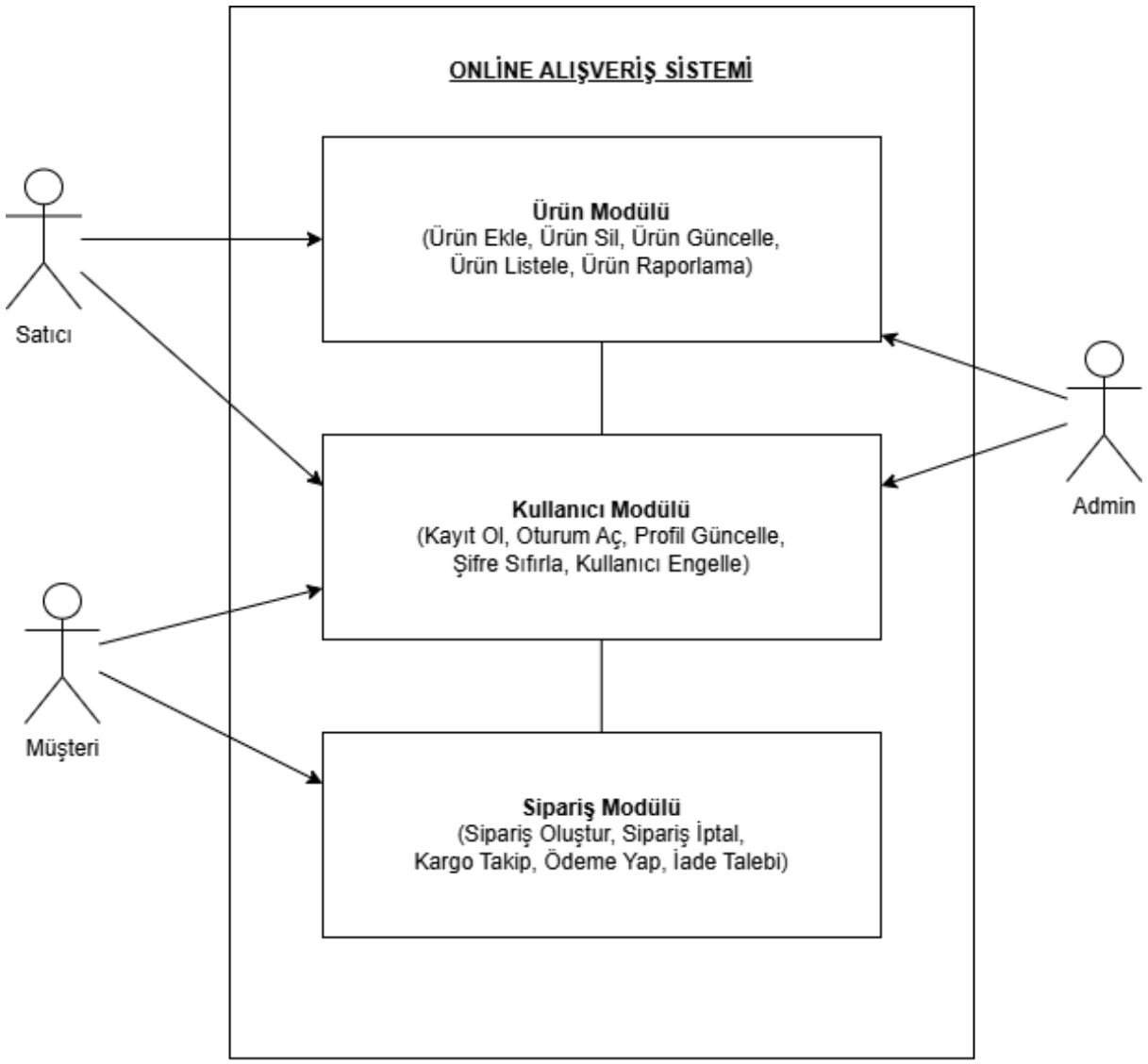
Bu belgenin amacı, Online Alışveriş Sistemi platformunun işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimlerini detaylı bir şekilde tanımlamaktır. Bu belge, sistem mimarları, yazılım geliştiricileri ve test ekipleri için bir kılavuz niteliği taşımaktadır.

1.3 Kapsam

Sistem; Ürün Modülü, Kullanıcı Modülü ve Sipariş Modülü olmak üzere 3 ana gereksinim modülünden oluşmaktadır. Platform; web ve mobil arayüzler üzerinden son kullanıcılara (Müşteri), ticari ortaklara (Satıcı) ve sistem yöneticilerine (Admin) hizmet verecektir.

2. Genel Use Case Diyagramı (Sistem Ortamı)

Aşağıdaki Use Case tasarımı, Online Alışveriş Sistemi üzerindeki ana aktörleri (Müşteri, Satıcı ve Admin) ve sistem modülleri arasındaki etkileşim şemasını göstermektedir:



3. İşlevsel Gereksinimler

3.1 Ürün Modülü

3.1.1 Ürün Ekle

Açıklama: Satıcı veya Admin'in envantere yeni ürünleri isim, kategori, fiyat, stok ve görsel bilgileriyle eklemesini sağlar.



Use Case Name	Ürün Ekle
Xref	Section 3.1.1, Ürün Ekle
Trigger	Satıcı veya Admin'in panelden "Yeni Ürün Ekle" butonuna tıklaması
Precondition	Aktörün sisteme giriş yapmış olması ve Satıcı mağaza profilinin Admin tarafından onaylanmış olması.
Basic Path	1. Satıcı "Mağaza Yönetimi" sayfasına girer. 2. "Ürün Ekle" butonuna tıklar. 3. Ürün adı, kategori, fiyat, stok adedi ve açıklama alanlarını doldurur. 4. Ürün görselini yükler ve "Onaya Gönder" butonuna tıklar. 5. Sistem ürünü geçici olarak "Beklemede" statüsüne alır. 6. Admin ürünü inceler ve onaylayarak yayına alır.
Alternative Paths	3a. Satıcı ürün bilgilerini tek tek girmek yerine bir XML veya Excel dosyası yükleyerek toplu ürün ekleme işlemi gerçekleştirebilir.
Postcondition	Yeni ürün satıcının envanterine ve platformun genel listelerine eklenir.
Exception Paths	- Satıcının mağazası engellenmiş veya askıya alınmışsa sistem ürün eklenmesine izin vermez. - Zorunlu alanlardan biri boş bırakılırsa sistem hata mesajı verir.
Other	None

3.1.2 Ürün Sil

Açıklama: Satışı durdurulan veya yanlış eklenen ürünlerin Satıcı veya Admin tarafından sistemden kaldırılması veya pasife alınması işlemidir.



Use Case Name	Ürün Sil
Xref	Section 3.1.2, Ürün Sil
Trigger	Satıcı veya Admin'in ürün listesindeki bir ürünün yanındaki "Sil" butonuna basması.
Precondition	Silinecek ürünün sistem envanterinde ilgili satıcıya kayıtlı olması gerekir.
Basic Path	1. Satıcı veya Admin ürün listesinden silmek istediği ürünü aratır. 2. Ürünün sağ tarafında bulunan "Sil" butonuna tıklar. 3. Sistem ekrana "Bu ürünü silmek istediğinize emin misiniz?" uyarısı getirir. 4. Aktör "Evet" seçeneğini onaylar. 5. Sistem ürünü siler veya arşivler.
Alternative Paths	4a. Aktör ürünü tamamen silmek yerine "Pasife Al" diyerek arşivleyebilir; böylece geçmiş sipariş kayıtları bozulmaz.
Postcondition	Ürün aktif listelerden kaldırılır.
Exception Paths	- Ürün mevcut aktif bir siparişe (hazırlanma aşamasında) dahilse sistem silme işlemini engeller ve aktöre uyarı verir.
Other	None

3.1.3 Ürün Güncelle

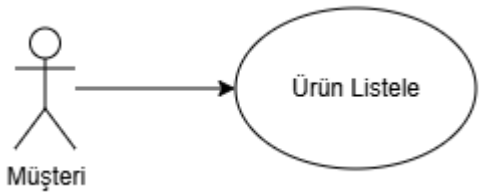
Açıklama: Kayıtlı bir ürünün fiyat, stok miktarı veya açıklama gibi değişen bilgilerinin Satıcı/Admin tarafından revize edilmesini sağlar.



Use Case Name	Ürün Güncelle
Xref	Section 3.1.3, Ürün Güncelle
Trigger	Satıcı veya Admin'in ürün detay ekranındaki "Düzenle" butonuna tıklaması.
Precondition	Güncellenecek ürünün sistemde mevcut olması ve aktörün bu ürüne erişim yetkisinin olması gerekir.
Basic Path	1. Aktör güncellenecek ürünü seçer ve "Düzenle" butonuna tıklar. 2. Değiştirmek istediği alanları (Örn: Fiyat veya Stok) günceller. 3. "Güncelle" butonuna tıklar. 4. Sistem yeni verileri kaydeder ve arayüzü günceller.
Alternative Paths	None
Postcondition	Ürünün güncel bilgileri tüm kullanıcılar için anında geçerli olur.
Exception Paths	- Stok miktarı negatif bir değer girilirse sistem hata verir ve güncellemeyi iptal eder.
Other	None

3.1.4 Ürün Listele

Açıklama: Müşterilerin platform üzerindeki ürünleri kategorilerine göre incelemesine, aramasına ve filtrelemesine olanak tanır.



Use Case Name	Ürün Listele
Xref	Section 3.1.4, Ürün Listele
Trigger	Kullanıcının ana sayfaya girmesi veya bir kategoriye tıklaması.
Precondition	Sistemde en az bir adet onaylı ve aktif ürün bulunmalıdır.
Basic Path	1. Kullanıcı platformun arayüzünü açar. 2. İstediği kategoriyi seçer veya arama çubuğuna kelime yazar. 3. Sistem kriterlere uygun ürünleri resim, isim, satıcı adı ve fiyat bilgileriyle sayfada listeler.
Alternative Paths	3a. Kullanıcı listelenen ürünleri "Fiyata Göre Artan", "En Yeniler" veya "Satıcı Puanına Göre" sıralayabilir.
Postcondition	Ürünler kullanıcı ekranında başarılı bir şekilde gösterilir.
Exception Paths	- Aranan kriterlere uygun ürün bulunamazsa ekranda "Aradığınız kriterde ürün bulunamadı" mesajı gösterilir.
Other	None

3.1.5 Ürün Raporlama

Açıklama: Satıcıların kendi ürün performanslarını, Admin'in ise genel platform satış ve stok durumlarını raporlamasını sağlar.

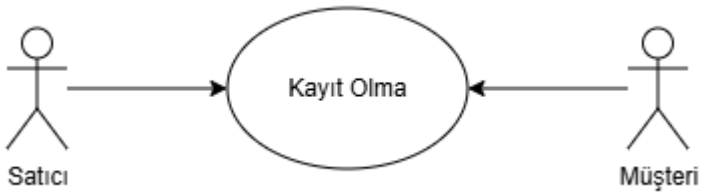


Use Case Name	Ürün Raporlama
Xref	Section 3.1.5, Ürün Raporlama
Trigger	Satıcı veya Admin'in yönetim panelinden "Raporlar" sekmesine tıklaması.
Precondition	Sistemde geçmişe dönük sipariş verilerinin birikmiş olması gerekir.
Basic Path	1. Aktör raporlama sayfasına girer. 2. Tarih aralığı seçer (Son 30 gün, Son 1 yıl vb.). 3. "Rapor Oluştur" butonuna tıklar. 4. Satıcı için sadece kendi mağaza verileri; Admin için ise tüm sistem verileri listelenir.
Alternative Paths	4a. Rapor çıktıları PDF veya Excel formatında bilgisayara indirilebilir.
Postcondition	İstenen ürün analiz raporu ekranda dinamik olarak üretilir.
Exception Paths	- Seçilen tarih aralığında hiçbir satış faaliyeti yoksa sistem boş rapor şablonu üretir ve uyarı verir.
Other	None

3.2 Kullanıcı Modülü

3.2.1 Kayıt Olma

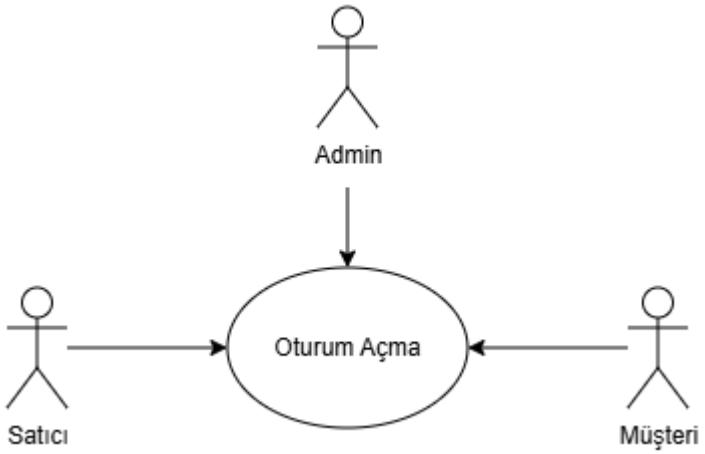
Açıklama: Ziyaretçilerin sistemde Müşteri veya Satıcı olarak gerekli profil bilgilerini girerek hesap oluşturması sürecidir.



Use Case Name	Kayıt Olma
Xref	Section 3.2.1, Kayıt Olma
Trigger	Kullanıcının ana sayfadaki "Kayıt Ol" butonuna tıklaması.
Precondition	Kullanıcının sistemde daha önce aynı e-posta veya vergi numarası ile kaydının bulunmaması gerekir.
Basic Path	1. Kullanıcı kayıt formunu açar ve üyelik tipini (Müşteri/ Satıcı) seçer. 2. Gerekli alanları (Satıcı için Mağaza Adı, Vergi No; Müşteri için İsim, E-posta) doldurur. 3. Sözleşmeleri onaylar ve "Üyeliği Tamamla" butonuna tıklar. 4. Sistem e-posta/SMS doğrulama kodu gönderir. 5. Kod girildiğinde üyelik aktifleşir (Satıcı hesabı ek olarak Admin onayına düşer).
Alternative Paths	2a. Müşteriler form doldurmak yerine "Google ile Kayıt Ol" seçeneğini kullanarak hızlıca üye olabilir.
Postcondition	Kullanıcı hesabı veri tabanında oluşturulur.
Exception Paths	- Şifre güvenlik kriterlerine uymuyorsa sistem kayıt formunu onaylamaz.
Other	None

3.2.2 Oturum Açma

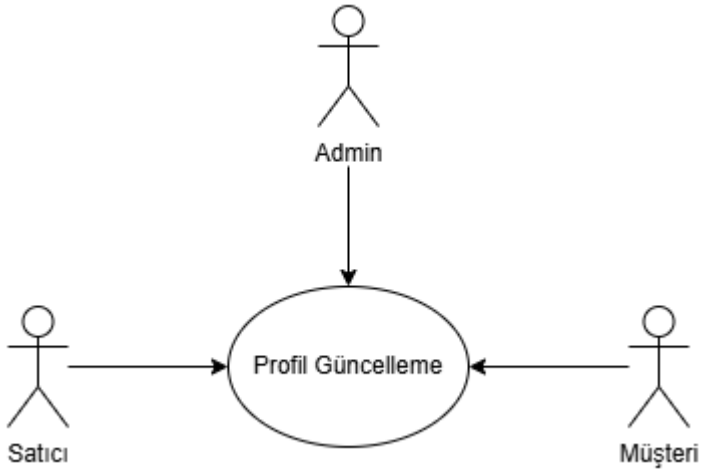
Açıklama: Kayıtlı Müşteri, Satıcı veya Adminlerin e-posta ve şifre bilgilerini girerek kendilerine ait güvenli oturumu başlatmaları işlemidir.



Use Case Name	Oturum Açma
Xref	Section 3.2.2, Oturum Açma
Trigger	Kullanıcının "Giriş Yap" butonuna tıklaması.
Precondition	Kullanıcının daha önceden sistemde hesabını aktif hale getirmiş olması gerekir.
Basic Path	1. Kullanıcı e-posta adresini ve şifresini girer. 2. "Giriş Yap" butonuna tıklar. 3. Sistem veritabanı kontrolünü gerçekleştirir. 4. Bilgiler doğruysa aktör tipine göre (Müşteri Paneli, Satıcı Paneli, Admin Paneli) uygun arayüze yönlendirilir.
Alternative Paths	1a. Çift faktörlü kimlik doğrulama (2FA) aktifse sistem şifreden sonra telefona gelen SMS/Kimlik Doğrulayıcı kodunu da talep eder.
Postcondition	Kullanıcıya sistemdeki yetkilerine göre erişim izni verilir.
Exception Paths	- Hatalı şifre veya e-posta girildiğinde sistem "E-posta veya şifre hatalı" mesajı gösterir.
Other	None

3.2.3 Profil Güncelleme

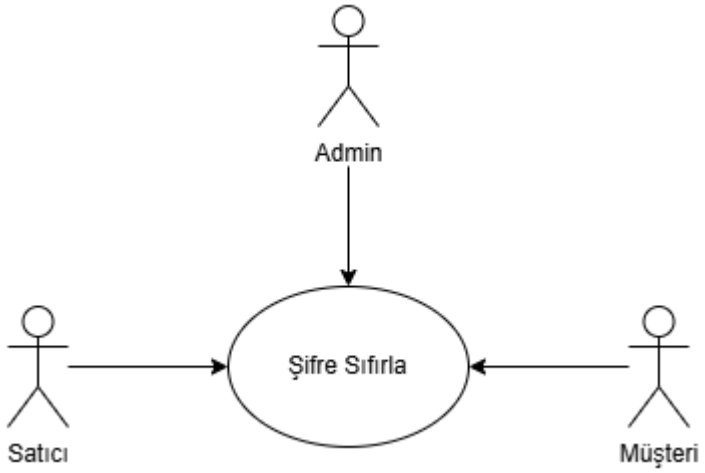
Açıklama: Aktörlerin teslimat adresi, fatura bilgileri, mağaza detayları ve iletişim numaraları gibi kişisel verilerini dilediğinde değiştirebilmesidir.



Use Case Name	Profil Güncelleme
Xref	Section 3.2.3, Profil Güncelleme
Trigger	Kullanıcının "Hesabım -> Profil Bilgilerim" sekmesine tıklaması.
Precondition	Kullanıcının sisteme giriş yapmış durumda olması gerekir.
Basic Path	1. Kullanıcı profil düzenleme sayfasını açar. 2. Güncel adres, telefon veya ticari bilgilerini yazar. 3. "Değişiklikleri Kaydet" butonuna tıklar. 4. Sistem profili günceller.
Alternative Paths	None
Postcondition	Güncellenen veriler sistem genelinde anlık olarak geçerli kılınır.
Exception Paths	- Geçersiz veya eksik bir telefon/vergi numarası formatı girilirse sistem güncellemeyi durdurur.
Other	None

3.2.4 Şifre Sıfırla

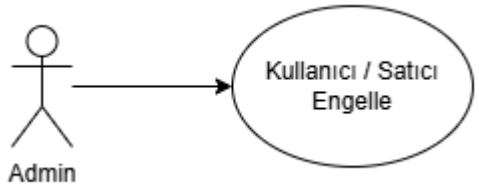
Açıklama: Şifresini unutan kullanıcıların e-posta adresleri üzerinden güvenli bir link veya kod alarak yeni şifre belirleme sürecidir.



Use Case Name	Şifre Sıfırla
Xref	Section 3.2.4, Şifre Sıfırla
Trigger	Giriş ekranında yer alan "Şifremi Unuttum" linkine tıklanması.
Precondition	Kullanıcının sisteme kayıtlı geçerli bir e-posta adresinin olması gerekir.
Basic Path	1. Kullanıcı kayıtlı e-posta adresini girer. 2. "Sıfırlama Linki Gönder" butonuna tıklar. 3. Sistem kullanıcının e-postasına tek kullanımlık bir token/link ulaştırır. 4. Kullanıcı linke tıklar ve açılan ekranda yeni şifresini iki kez girerek onaylar.
Alternative Paths	Link yerine kullanıcının telefonuna SMS ile tek kullanımlık şifre sıfırlama kodu gönderilebilir.
Postcondition	Eski şifre geçersiz kılınır, yeni şifre veri tabanında kriptolanarak güncellenir.
Exception Paths	- Sistemde kayıtlı olmayan bir e-posta girilirse "Bu e-posta sistemde bulunamadı" uyarısı üretilir.
Other	None

3.2.5 Kullanıcı / Satıcı Engelle

Açıklama: Platform kurallarını ihlal eden müşterilerin veya hatalı/sahte ürün gönderen Satıcıların Admin tarafından kısıtlanmasıdır.

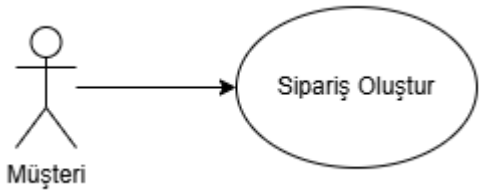


Use Case Name	Kullanıcı / Satıcı Engelle
Xref	Section 3.2.5, Kullanıcı / Satıcı Engelle
Trigger	Admin panelinden ilgili kullanıcının veya satıcının profilindeki "Hesabı Askıya Al" butonuna basılması.
Precondition	İşlemi yapacak kişinin Admin yetkisinin bulunması şarttır.
Basic Path	1. Admin kullanıcı/satıcı listesinden ilgili hesabı bulur. 2. "Engelle" seçeneğine tıklar. 3. Engelleme nedenini (Örn: Şüpheli İşlem, Sahte Ürün) seçer. 4. İşlemi onaylar.
Alternative Paths	Admin hesabı kalıcı olarak engellemek yerine 15 gün süreyle geçici olarak da askıya alabilir.
Postcondition	Engellenen aktör sisteme giriş yapmaya çalıştığında erişim engeli uyarısı alır ve işlem yapamaz.
Exception Paths	- Admin kendi hesabını veya başka bir süper admin hesabını engelleyemez.
Other	None

3.3 Sipariş Modülü

3.3.1 Sipariş Oluştur

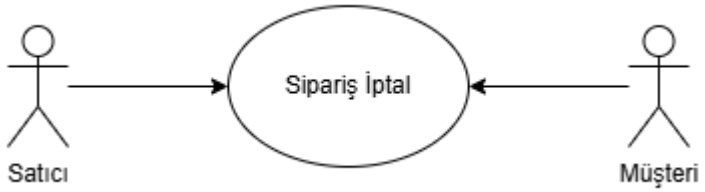
Açıklama: Müşterinin sepetine eklediği ürünleri adres ve ödeme yöntemini seçerek resmi bir siparişe dönüştürme işlemidir.



Use Case Name	Sipariş Oluştur
Xref	Section 3.3.1, Sipariş Oluştur
Trigger	Alışveriş sepeti ekranındaki "Alışverişi Tamamla" butonuna basılması.
Precondition	Sepette en az bir ürün bulunmalı ve ürünlerin stokları yeterli olmalıdır.
Basic Path	1. Müşteri sepetini onaylar. 2. Adresini seçer ve ödeme adımına geçerek kart bilgilerini girer. 3. "Siparişi Onayla" butonuna tıklar. 4. Bankadan onay alındıktan sonra sipariş ilgili Satıcının paneline düşer ve stoktan otomatik düşülür.
Alternative Paths	Ödeme tipi olarak "Kapıda Ödeme" veya "Havale/EFT" yöntemi seçilebilir.
Postcondition	Sipariş numarası üretilir, Müşteriye ve Satıcıya bilgilendirme iletilir.
Exception Paths	- Ödeme esnasında kart bakiyesi yetersizse sistem siparişi oluşturmaz ve hata döndürür.
Other	None

3.3.2 Sipariş İptal

Açıklama: Müşterinin veya tedarik sağlayamayan Satıcının kargolanmamış bir siparişi iptal etmesi sürecidir.



Use Case Name	Sipariş İptal
Xref	Section 3.3.2, Sipariş İptal
Trigger	Müşterinin veya Satıcının panel üzerinden "Siparişi İptal Et" butonuna tıklaması.
Precondition	Sipariş durumunun "Hazırlanıyor" veya "Onay Bekliyor" aşamasında olması (kargoya verilmemiş olması) gerekir.
Basic Path	1. Aktör ilgili sipariş sayfasına gider. 2. "İptal Et" butonuna tıklar. 3. İptal gerekçesini belirtir ve onaylar. 4. Sistem siparişi iptal durumuna getirir, ücret iadesini tetikler ve stoğu iade eder.
Alternative Paths	Siparişteki tüm ürünler yerine sadece belirli bir satıcıya ait ürün seçilerek kısmi iptal gerçekleştirilebilir.
Postcondition	Sipariş iptal edilir ve ürünlerin stok miktarları otomatik olarak eski haline getirilir.
Exception Paths	- Sipariş satıcı tarafından kargo firmasına teslim edildiyse sistem iptal işlemini engeller.
Other	None

3.3.3 Kargo Takip

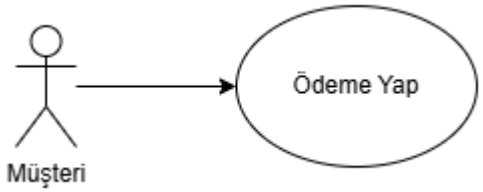
Açıklama: Siparişi yola çıkan müşterinin ve gönderimi yapan Satıcının paket durumunu entegre kargo API'leri vasıtasıyla anlık izlemesidir.



Use Case Name	Kargo Takip
Xref	Section 3.3.3, Kargo Takip
Trigger	Kullanıcının sipariş detayındaki "Kargom Nerede?" butonuna tıklaması.
Precondition	Satıcının ürünü kargoya verip sisteme geçerli bir kargo takip numarası girmiş olması gerekir.
Basic Path	1. Kullanıcı sipariş detay sayfasına girer. 2. "Kargo Takip" bağlantısına tıklar. 3. Sistem kargo şirketinin API'sine istek atar. 4. Kargo firmasından gelen anlık konum ve durum bilgisi ekranda gösterir.
Alternative Paths	Kargo durum değişiklikleri kullanıcılara SMS veya mobil push bildirimi olarak otomatik gönderilir.
Postcondition	Aktör paket durumu hakkında güncel bilgiye başarıyla ulaşır.
Exception Paths	- Kargo entegrasyon servislerinde kesinti olması durumunda sistem hata uyarısı görüntüler.
Other	None

3.3.4 Ödeme Yap

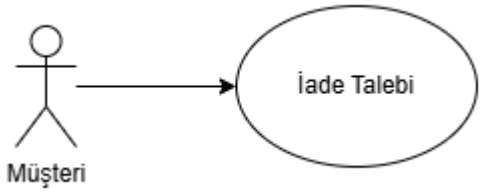
Açıklama: Sipariş onay aşamasında, Sanal POS entegrasyonu kullanılarak müşteriden güvenli tahsilat yapılması sürecidir.



Use Case Name	Ödeme Yap
Xref	Section 3.3.4, Ödeme Yap
Trigger	Satın alma adımında "Ödemeyi Tamamla" butonuna basılması.
Precondition	Alışveriş sepeti tutarının netleşmiş ve doğrulanmış olması gerekir.
Basic Path	1. Müşteri kart numarası, son kullanma tarihi ve CVC kodunu girer. 2. "Ödeme Yap" butonuna tıklar. 3. Sistem verileri bankanın sanal POS arayüzüne şifreli olarak iletir. 4. 3D Secure doğrulaması tamamlandıktan sonra banka ödemeyi onaylar.
Alternative Paths	Kullanıcı varsa indirim kupon kodunu veya cüzdan bakiyesini ödemeye dahil edebilir.
Postcondition	Tahsilat tamamlanır, sistem havuz hesabına para aktarılır (Satıcı hak edişi teslimattan sonra aktarılacaktır).
Exception Paths	- Kart limiti yetersizse veya geçersiz kart bilgisi girildiyse sistem ödemeyi reddeder.
Other	Tüm kredi kartı işlemleri PCI-DSS güvenlik standartlarına uygun olarak şifrelenir.

3.3.5 İade Talebi

Açıklama: Teslim alınan ürünün yasal süre içerisinde müşteri tarafından gerekçe gösterilerek Satıcıya geri gönderilme sürecidir.



Use Case Name	İade Talebi
Xref	Section 3.3.5, İade Talebi
Trigger	Teslim edilen siparişlerin yanında bulunan "İade Talebi Oluştur" butonuna basılması.
Precondition	Sipariş durumunun "Teslim Edildi" olması ve yasal iade süresinin (14 gün) aşılmamış olması gerekir.
Basic Path	1. Müşteri "Siparişlerim" sayfasından iade etmek istediği ürünü seçer. 2. İade nedenini girer ve talebi gönderir. 3. Sistem Müşteriye ücretsiz "İade Kargo Kodu" üretir. 4. Ürün Satıcıya ulaşıp satıcı onayından geçince veya Admin müdahalesiyle iade onaylanır.
Alternative Paths	Kullanıcı ürün ücretinin kartına iadesi yerine platform içi "Cüzdan Bakiyesi" olarak tanımlanmasını isteyebilir.
Postcondition	İade talebi Satıcı paneline düşer ve kargo süreci takip edilebilir hale gelir.
Exception Paths	- Ürünün teslimat tarihinden itibaren 14 günden fazla süre geçtiyse sistem iade talebini engeller.
Other	None